Задача сегментації для медичних зображень: U-Net Архітектура

26 листопада 2024 р.

Захаров Дмитро

План

1. Вступ
   - Задача сегментації медичних зображень
   - Нейронні мережі: нагадування
2. U-Net

Вступ

Задача сегментації

Задача сегментації

Зазвичай, маючи зображення X, виділяє регіони (розбиття) $\mathcal{R}_1, \ldots, \mathcal{R}_C$, що відповідають певним ознакам.

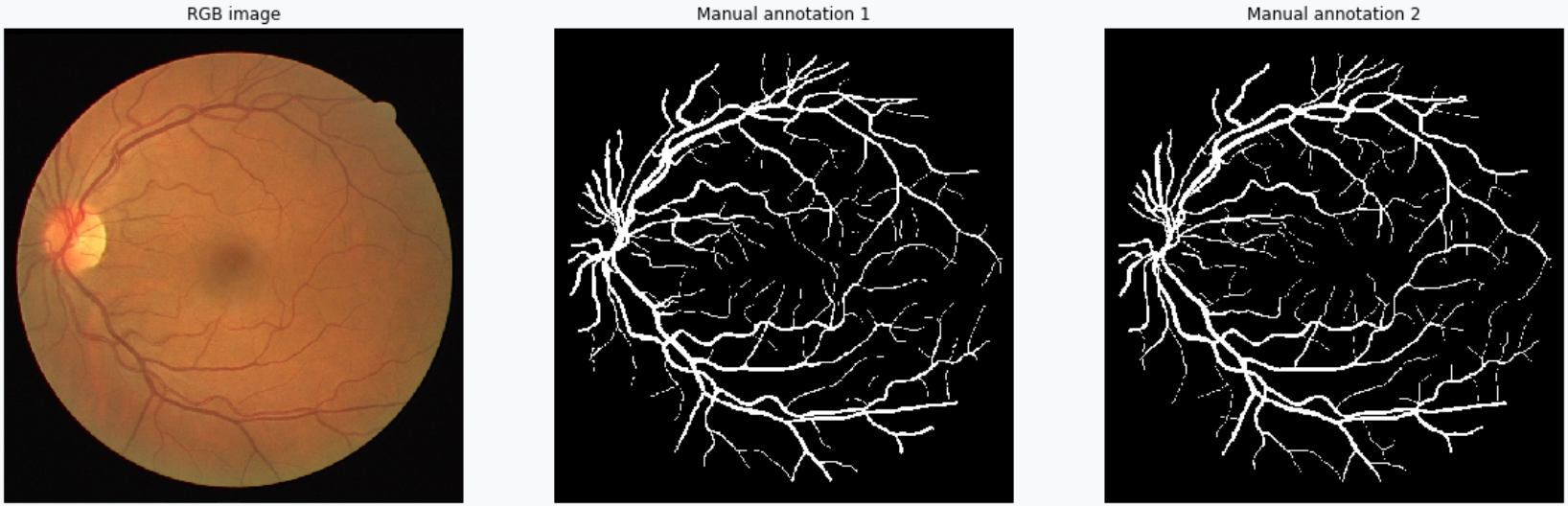


Рис.: Приклад сегментації на наборі даних "DRIVE: Digital Retinal Images for Vessel Extraction". Маємо $X = \mathcal{R}_0 \cup \mathcal{R}_1$, де $\mathcal{R}_1$ — судини на сітці (білий колір на фотографії).

Ще приклади

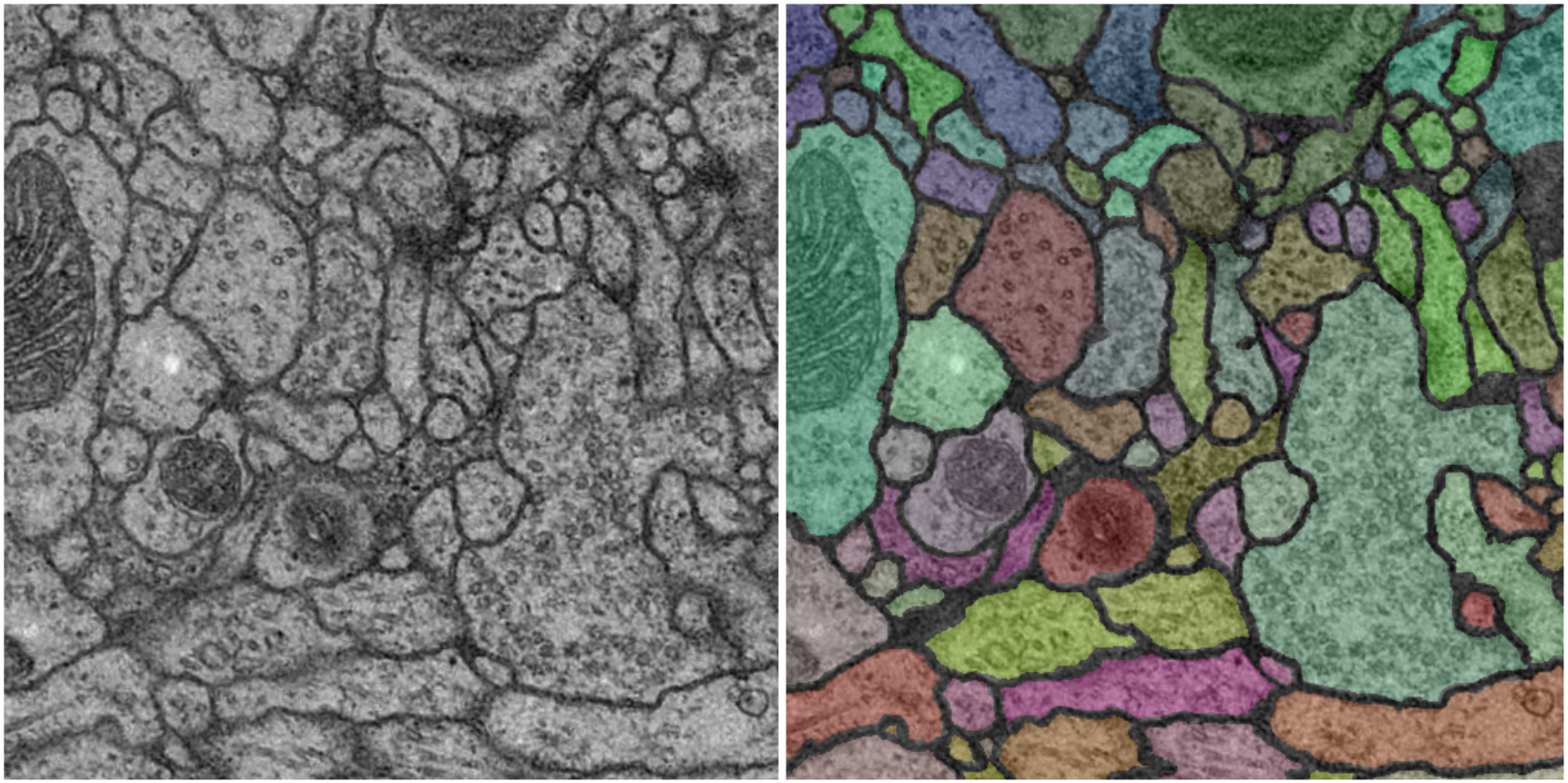
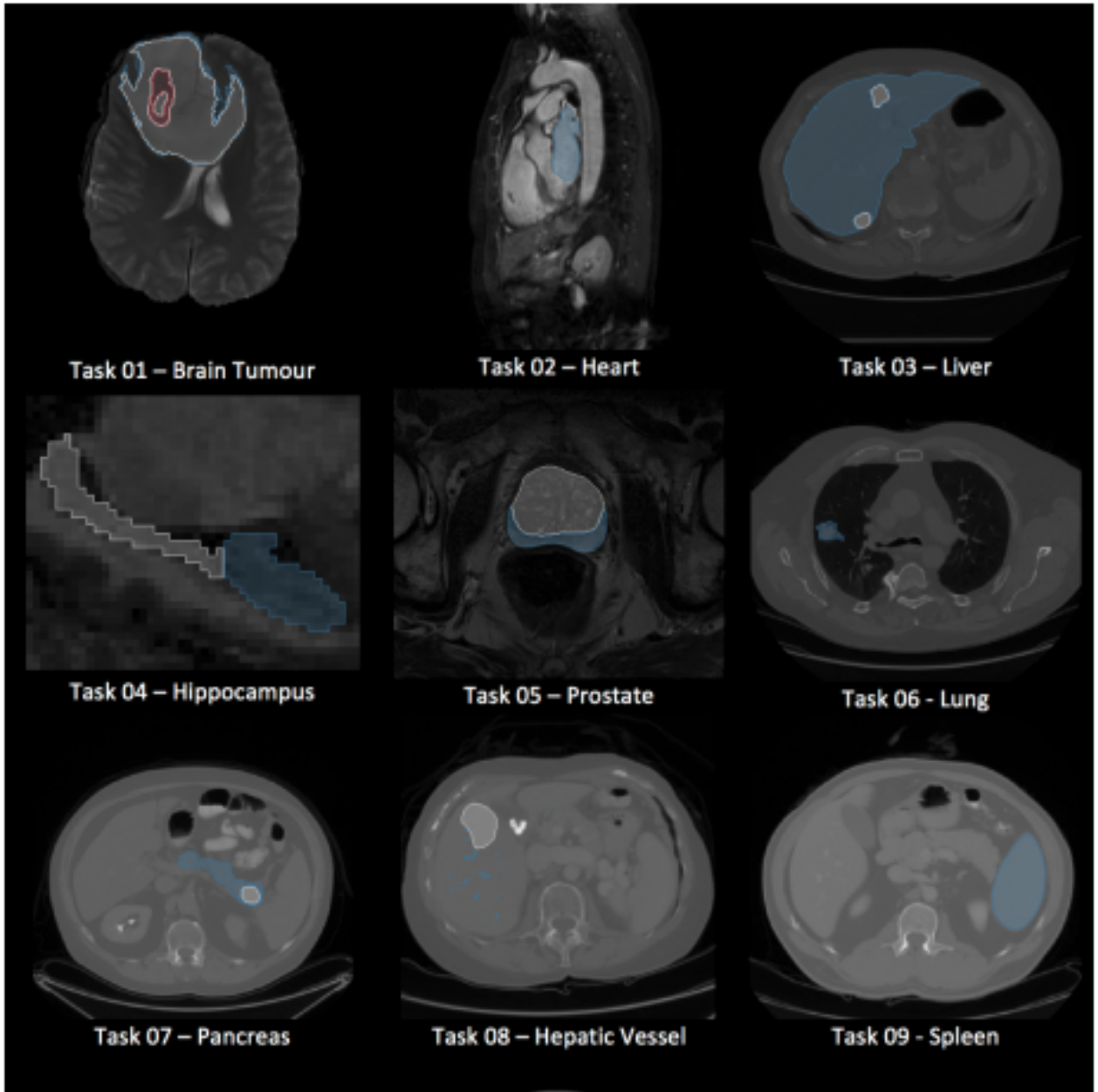


Рис.: Приклад сегментації на наборі даних “ISBI Challenge: Segmentation of neuronal structures in EM stacks”. Набір із 30 розділів із серійного набору даних трансмісійної електронної мікроскопії (ssTEM) черевного нервового канатика (VNC) личинки першої стадії личинки дрозофіли. Маємо багато регіонів $\{\mathcal{P}_i\}$.

Ще приклади


Task 01 – Brain Tumour
Task 02 – Heart
Task 03 – Liver
Task 04 – Hippocampus
Task 05 – Prostate
Task 06 - Lung
Task 07 – Pancreas
Task 08 – Hepatic Vessel
Task 09 - Spleen

Нейронні мережі

Коротко

Нейронна мережа — це параметризація функції $f(\boldsymbol{x}|\boldsymbol{\theta})$, що складається з досить великої кількості параметрів $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^n$.

Example

Стандартні Fully Connected (FC) шари виглядають як:

$$f(\boldsymbol{x}|\boldsymbol{\theta}) = \sigma \circ \boldsymbol{W}_\ell \circ \sigma \circ \boldsymbol{W}_{\ell-1} \circ \cdots \circ \sigma \circ \boldsymbol{W}_1 \circ \boldsymbol{x},$$

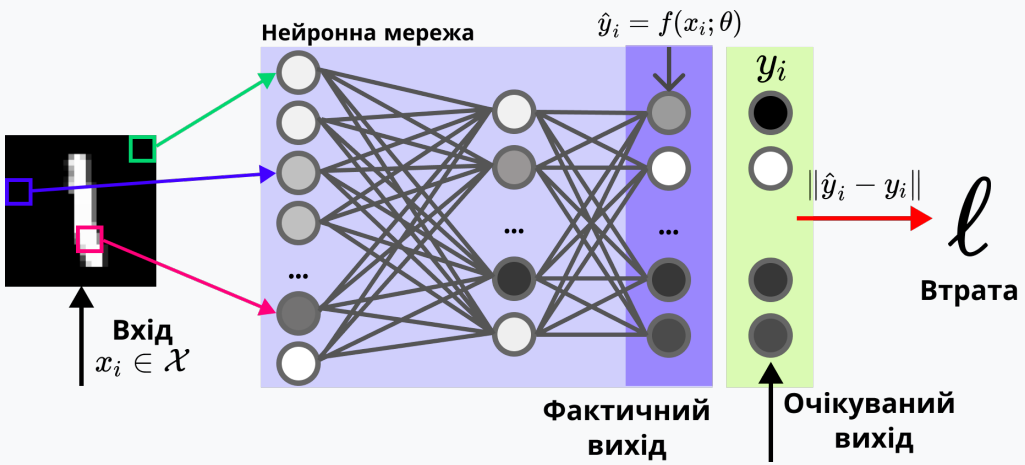


Рис.: Пряме поширення: обрахунок значення втрати

Конволюційна операція

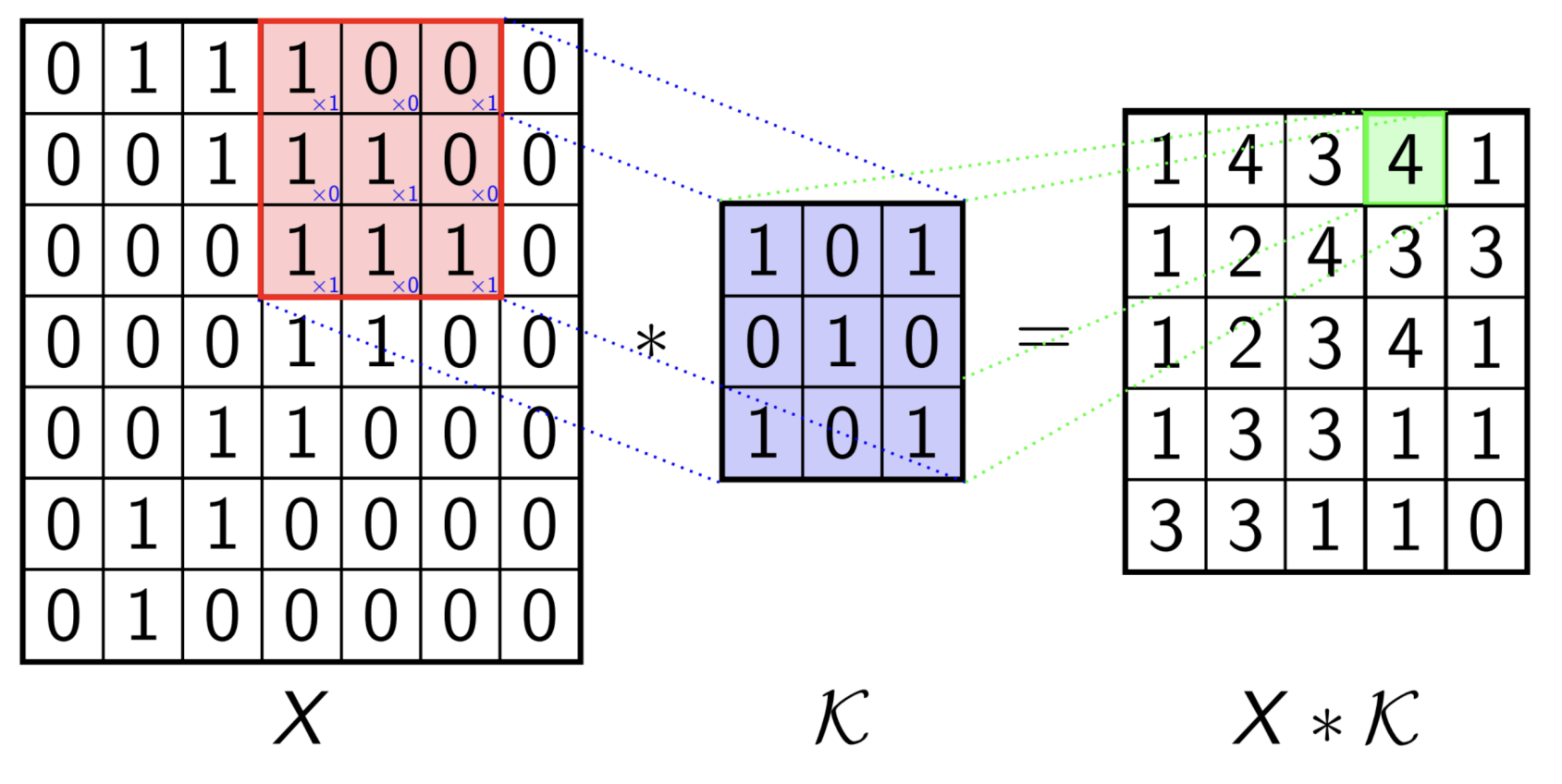


Рис.: Механізм знаходження конволюції $X * \mathcal{K}$ для $\mathcal{K} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ та $X \in \mathbb{R}^{7\times 7}$.

Фільтри Собеля



$$* \underbrace{\begin{bmatrix} +1 & 0 & -1 \\ +2 & 0 & -2 \\ +1 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_{x \text{ Sobel kernel}} =$$





$$* \underbrace{\begin{bmatrix} +1 & +2 & +1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}}_{y \text{ Sobel kernel}} =$$



Рис.: Демонстрація фільтрів Собеля.

U-Net

Архітектура

Ключова ідея

U-Net — це так звана fully convolutional network модель, себто вона повністю працює з зображеннями, не переходячи у виході на Fully Connected шари.

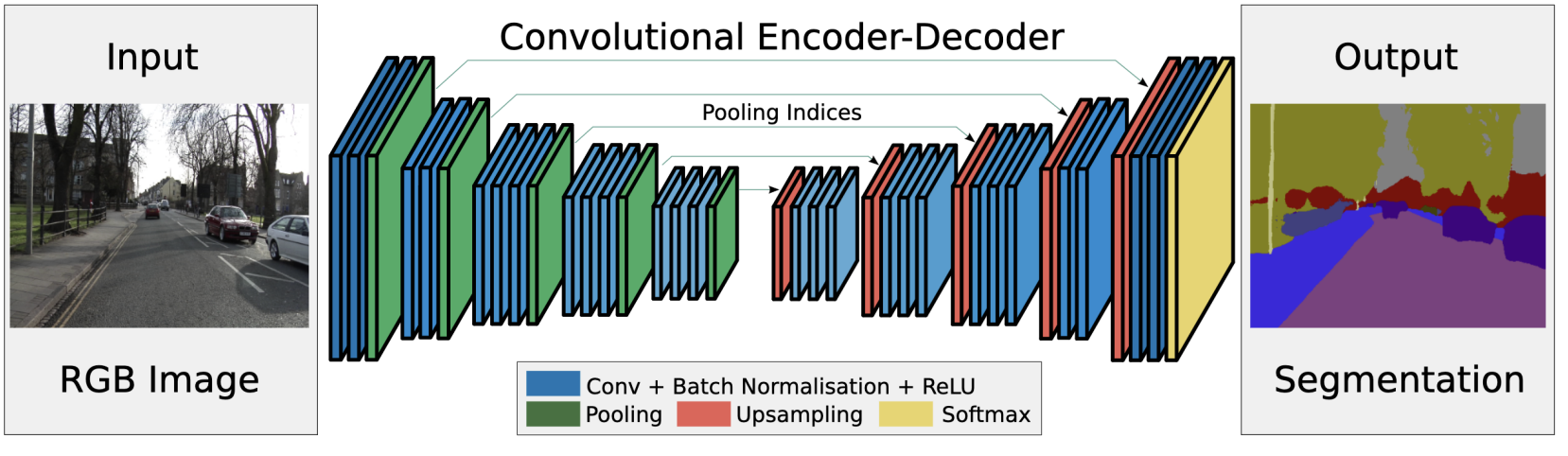


Рис.: Архітектура U-Net.

Тренування

Нехай $\Omega \subset \mathbb{Z}^2$ — область на зображенні.

Definition

Softmax функцією називають вираз вигляду:

$$p_k(\boldsymbol{x}) = \frac{\exp(a_k(\boldsymbol{x}))}{\sum_{k'=1}^{K} \exp(a_{k'}(\boldsymbol{x}))}.$$

Definition

Функцією енергії називаємо вираз:

$$E(\Omega|f) = \sum_{\boldsymbol{x}\in\Omega} w(\boldsymbol{x}) \log p_{\ell(\boldsymbol{x})}(\boldsymbol{x}), \quad a_k(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x})_k$$

де $w : \Omega \to \mathbb{R}$ — вага пікселя, $\ell : \Omega \to [K]$ — мітка пікселя.

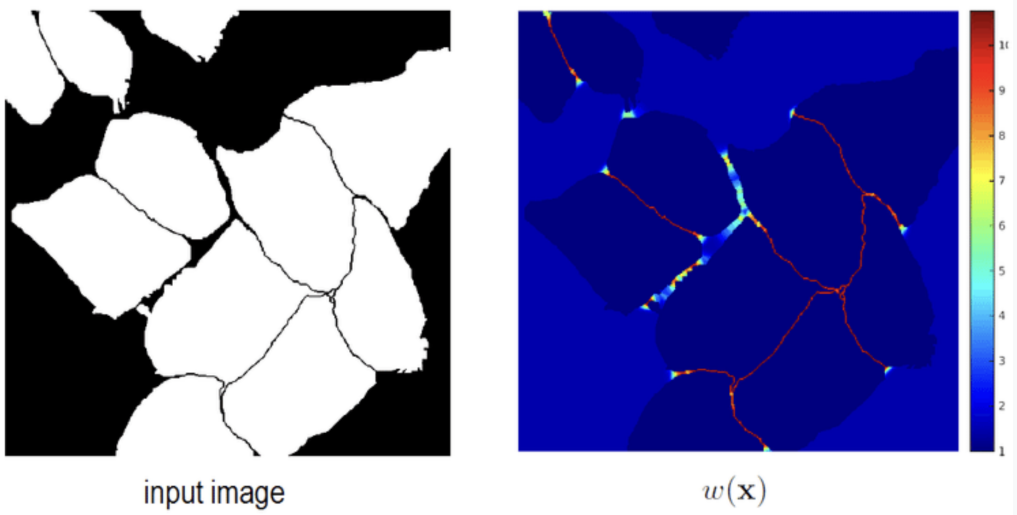
Тренування

Definition

Мапою ваги називаємо вираз:

$$w(\boldsymbol{x}) = w_c(\boldsymbol{x}) + w_0 \cdot \exp\left(-\frac{(d_1(\boldsymbol{x}) + d_2(\boldsymbol{x}))^2}{2\sigma^2}\right),$$

де $w_c : \Omega \to \mathbb{R}$ — мапа ваги для балансування, $d_1 : \Omega \to \mathbb{R}$ — відстань до границі найближчої клітинки, $d_2 : \Omega \to \mathbb{R}$ — відстань до границі другої за порядком клітинки іншого класу.



Тренування

Наша нейронна мережа $f(X|\theta) : \mathbb{R}^{W\times H\times 3} \times \Theta \to [0,1]^{W\times H\times K}$.
Таким чином,

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} E(\Omega_i|f).$$

Table 2. Segmentation results (IOU) on the ISBI cell tracking challenge 2015.

Name	PhC-U373	DIC-HeLa
IMCB-SG (2014)	0.2669	0.2935
KTH-SE (2014)	0.7953	0.4607
HOUS-US (2014)	0.5323	-
second-best 2015	0.83	0.46
u-net (2015)	**0.9203**	**0.7756**

Рис.: Результат тренування U-Net.

Дякую за Вашу Увагу!

